

Fracciones

Apunte teórico

Una **fracción** representa una cantidad dividida en partes iguales. Esa cantidad completa se llama **unidad**.

¿Qué puede ser la unidad? Cualquier cosa que tomemos como un todo:

- Un queque entero.
- Una barra de cereal.
- Una botella de 1 litro.
- Una clase de 60 minutos.

Cuando escribimos $\frac{a}{b}$, estamos diciendo: “tomamos a partes de un total de b partes iguales”.

- **Numerador (a):** cuántas partes tomamos.
- **Denominador (b):** en cuántas partes iguales dividimos la unidad. Nunca puede ser cero.

La línea entre a y b representa una división: $a \div b$.

Ejemplo: $\frac{3}{4}$ significa tres de las cuatro partes en que se dividió una unidad (como tres cuartos de una pizza).

Ejemplo resuelto

Interpretar una fracción: $\frac{3}{4}$

1. Dividimos la unidad en 4 partes iguales.
2. Tomamos 3 de esas 4 partes.
3. Resultado final: $\frac{3}{4}$ representa tres cuartas partes de la unidad (0,75).

Advertencia

No se puede dividir por cero

Toda fracción con denominador cero está indefinida:

$$\frac{4}{0} \text{ no tiene solución. No está definida.}$$

El denominador nunca puede ser igual a cero.

Apunte teórico

Tipos de fracciones y números mixtos

Según la relación entre numerador y denominador, las fracciones se clasifican en:

- **Fracción propia:** $a < b$. Representa una cantidad menor que la unidad, por ejemplo $\frac{2}{5}$.
- **Fracción impropia:** $a \geq b$. Representa una cantidad mayor o igual que la unidad, por ejemplo $\frac{7}{4}$.
- **Fracción igual a la unidad:** $a = b$. Su valor es 1, como $\frac{5}{5}$.
- **Número mixto:** forma alternativa de escribir una fracción impropia como la suma de un número entero y una fracción propia, por ejemplo $\frac{7}{3} = 2\frac{1}{3}$.

Ejemplo resuelto

Convertir una fracción impropia en número mixto: $\frac{7}{3}$

1. Dividimos 7 entre 3: el cociente es 2 y el resto es 1.
2. Escribimos $\frac{7}{3}$ como $2 + \frac{1}{3}$.
3. Resultado final: $\frac{7}{3} = 2\frac{1}{3}$.

Apunte teórico

Fracciones equivalentes y simplificación

Para que dos fracciones puedan compararse o sumarse, deben representar partes del mismo tipo: es decir, la unidad debe estar dividida en la misma cantidad de partes.

Por eso, cuando transformamos una fracción como $\frac{2}{3}$ en $\frac{4}{6}$, no estamos cambiando su valor, solo la forma en que dividimos la unidad. Ambas fracciones representan lo mismo, porque al duplicar tanto el numerador como el denominador, las partes siguen siendo proporcionales.

Fracciones equivalentes: dos fracciones son equivalentes si representan la misma cantidad, aunque tengan numeradores y denominadores diferentes. Por ejemplo, $\frac{2}{3} = \frac{4}{6} = \frac{6}{9}$.

Simplificar: consiste en encontrar una fracción equivalente pero con números más pequeños. Se logra dividiendo numerador y denominador por un mismo número (idealmente su máximo común divisor).

Amplificar: es el proceso inverso: multiplicamos numerador y denominador por el mismo número para cambiar la forma de la fracción sin alterar su valor. Es útil

para igualar denominadores antes de sumar o restar.

Ejemplo resuelto

Simplificar una fracción: $\frac{6}{9}$

1. Buscamos el máximo común divisor de 6 y 9, que es 3.
2. Dividimos numerador y denominador por 3:

$$\frac{6}{9} = \frac{6 \div 3}{9 \div 3} = \frac{2}{3}.$$

3. Conclusión: $\frac{6}{9}$ y $\frac{2}{3}$ son fracciones equivalentes.

Nota

La clave para entender las fracciones equivalentes es que la cantidad representada no cambia si multiplicamos o dividimos numerador y denominador por el mismo número. Lo que cambia es cómo dividimos la unidad.

Apunte teórico

Comparación de fracciones

Para saber cuál de dos fracciones es mayor, primero debemos asegurarnos de que están expresadas con la misma “forma”, es decir, con el mismo denominador.

- Si las fracciones ya tienen el mismo denominador, basta comparar los numeradores.

$$\frac{3}{7} < \frac{5}{7} \quad (\text{ambas dividen la unidad en 7 partes})$$

- Si tienen distinto denominador, se pueden transformar a fracciones equivalentes con denominador común. Por ejemplo:

$$\frac{2}{5} = \frac{14}{35} \quad \text{y} \quad \frac{3}{7} = \frac{15}{35}$$

Como ambas fracciones ahora tienen el mismo denominador, basta comparar los numeradores:

$$14 < 15 \quad \Rightarrow \quad \frac{14}{35} < \frac{15}{35}$$

Por lo tanto, concluimos que $\frac{2}{5} < \frac{3}{7}$.

- Otra forma más rápida (una vez entendido lo anterior) es usar el *producto cruzado*: $\frac{a}{b} > \frac{c}{d}$ si $ad > bc$. Pero esta técnica es un atajo, y debe entenderse como una forma de comparar sin calcular el denominador común.

Ejemplo resuelto

Comparar fracciones: $\frac{5}{6}$ y $\frac{7}{9}$

Método 1: usar un denominador común

1. Buscamos un número que sea múltiplo de ambos denominadores (6 y 9). El mínimo común múltiplo es 18.
2. Amplificamos cada fracción para que tenga 18 como denominador:
 - Amplificamos $\frac{5}{6}$ por 3, porque $6 \times 3 = 18$:

$$\frac{5}{6} = \frac{5 \times 3}{6 \times 3} = \frac{15}{18}$$

- Amplificamos $\frac{7}{9}$ por 2, porque $9 \times 2 = 18$:

$$\frac{7}{9} = \frac{7 \times 2}{9 \times 2} = \frac{14}{18}$$

3. Ahora que ambas fracciones tienen el mismo denominador, comparamos los numeradores:

$$15 > 14 \quad \Rightarrow \quad \frac{15}{18} > \frac{14}{18}$$

4. Conclusión: $\frac{5}{6} > \frac{7}{9}$

Método 2: producto cruzado (atajo)

1. Multiplicamos "en cruz":

$$5 \times 9 = 45 \quad \text{y} \quad 6 \times 7 = 42$$

2. Como $45 > 42$, concluimos que:

$$\frac{5}{6} > \frac{7}{9}$$

Nota

El producto cruzado funciona porque es una forma rápida de comparar fracciones sin hacer el paso intermedio del denominador común. Pero siempre se basa en la idea de que hay que comparar “las mismas partes”.

Ejercicios propuestos

Simplifica a la mínima expresión.

1. $\frac{8}{12}$

2. $-\frac{15}{20}$

3. $\frac{18}{6}$

4. $-\frac{24}{36}$

5. $\frac{12}{4}$

6. $\frac{-60}{75}$

Ordena de menor a mayor cada grupo.

1. $\frac{2}{7}, \frac{3}{7}$

2. $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}$

3. $\frac{4}{9}, \frac{5}{12}$

4. $\frac{5}{6}, \frac{7}{8}$

5. $\frac{3}{5}, \frac{1}{2}, \frac{7}{10}$

6. $\frac{11}{8}, 1\frac{1}{4}, \frac{15}{10}$

Apunte teórico**Suma y resta de fracciones**

Para poder sumar o restar fracciones, las partes deben ser del mismo tipo: es decir, la unidad debe estar dividida en la misma cantidad de partes. Por eso, lo primero que hacemos es buscar un **denominador común**.

- **Fracciones homogéneas (igual denominador):** se suman o restan los numeradores y se conserva el denominador.

$$\frac{3}{8} + \frac{2}{8} = \frac{5}{8}, \quad \frac{5}{7} - \frac{1}{7} = \frac{4}{7}$$

- **Fracciones heterogéneas (distinto denominador):** buscamos un denominador común (preferiblemente el **mínimo común múltiplo**) y amplificamos

cada fracción. Luego operamos los numeradores.

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$$

Ejemplo resuelto

Sumar y restar fracciones: $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{5}{6}$

1. Identificamos los denominadores: 3, 4 y 6.
2. Buscamos el mínimo común múltiplo de 3, 4 y 6. El mcm es 12.
3. Amplificamos cada fracción para que todas tengan 12 como denominador:

- $\frac{1}{3} = \frac{4}{12}$, porque $3 \times 4 = 12$
- $\frac{1}{4} = \frac{3}{12}$, porque $4 \times 3 = 12$
- $\frac{5}{6} = \frac{10}{12}$, porque $6 \times 2 = 12$

4. Escribimos la nueva expresión con fracciones equivalentes:

$$\frac{4}{12} + \frac{3}{12} - \frac{10}{12}$$

5. Sumamos y restamos los numeradores:

$$4 + 3 - 10 = -3$$

6. Resultado final:

$$\frac{4 + 3 - 10}{12} = \frac{-3 : 3}{12 : 3} = -\frac{1}{4}$$

Error común

No se deben sumar ni restar los denominadores

Un error muy común es hacer lo siguiente:

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{2}{5} \quad (\text{Incorrecto})$$

Esto está mal, porque no se suman denominadores. Debemos buscar un denominador común:

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$$

Advertencia

No olvidar simplificar

Aunque el resultado sea correcto, si no está en su forma más simple puede con-

siderarse incompleto:

$$\frac{6}{8} \Rightarrow \frac{3}{4}$$

Siempre que sea posible, presenta las fracciones en su forma simplificada.

Nota

Dejar el signo negativo en el denominador

Se recomienda colocar el signo negativo delante de la fracción o en el numerador:

$$\frac{-3}{5} = -\frac{3}{5} = \frac{3}{-5}$$

Aunque todas son equivalentes, es preferible usar:

$$-\frac{3}{5}$$

Apunte teórico

Sumar o restar enteros con fracciones

Para poder sumar o restar un número entero con una fracción, es necesario expresarlo como fracción también. Todo número entero puede escribirse como una fracción con denominador 1:

$$3 = \frac{3}{1}, \quad -5 = \frac{-5}{1}$$

Una vez hecho eso, se sigue el mismo procedimiento que para fracciones heterogéneas: se busca un denominador común, se amplifican y luego se opera.

Ejemplo:

$$2 + \frac{3}{4} = \frac{2}{1} + \frac{3}{4} = \frac{8}{4} + \frac{3}{4} = \frac{11}{4}$$

Otro ejemplo:

$$5 - \frac{2}{3} = \frac{5}{1} - \frac{2}{3} = \frac{15}{3} - \frac{2}{3} = \frac{13}{3}$$

Nota

Forma rápida para sumar enteros con fracciones

Cuando tienes que sumar un número entero con una fracción, como:

$$2 + \frac{5}{3}$$

Puedes usar esta forma rápida: multiplica el entero por el denominador y luego le sumas el numerador. Todo eso va sobre el mismo denominador:

$$2 + \frac{5}{3} = \frac{2 \cdot 3 + 5}{3} = \frac{6 + 5}{3} = \frac{11}{3}$$

Esto funciona porque equivale a escribir el 2 como $\frac{6}{3}$, para luego sumarlo normalmente:

$$\frac{6}{3} + \frac{5}{3} = \frac{11}{3}$$

Fórmula general:

$$a + \frac{b}{c} = \frac{c \cdot a + b}{c}$$

Ejercicios propuestos

Resuelve los siguientes ejercicios. Recuerda usar denominador común cuando corresponda, simplificar tu respuesta final y aplicar la forma rápida cuando sumes enteros con fracciones.

1. $\frac{7}{10} + \frac{1}{10}$

5. $\frac{3}{10} + \frac{2}{15}$

9. $\frac{2}{5} + \frac{3}{8} + \frac{1}{10}$

2. $\frac{11}{12} - \frac{5}{12}$

6. $\frac{5}{6} - \frac{1}{8}$

10. $\frac{11}{16} + \frac{3}{4}$

3. $\frac{4}{9} + \frac{1}{3}$

7. $2 + \frac{7}{12}$

11. $4 + \frac{5}{6} - \frac{1}{3}$

4. $\frac{7}{8} - \frac{1}{4}$

8. $6 - \frac{4}{9}$

12. $3 + \frac{17}{20}$

Apunte teórico

Multiplicación de fracciones

Multiplicar fracciones es más simple que sumarlas, porque no necesitas un denominador común. Solo multiplicas los numeradores entre sí y luego los denominadores:

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$$

Esta operación responde a la idea de “una parte de una parte”. Por ejemplo, si queremos saber cuánto es la mitad de un tercio, eso es:

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$

Porque al dividir algo en 3 partes, y luego tomar solo la mitad de una, terminamos con un sexto de la unidad total.

Ejemplo resuelto

Multiplicar fracciones: $\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5}$

1. Multiplicamos los numeradores: $2 \cdot 4 = 8$
2. Multiplicamos los denominadores: $3 \cdot 5 = 15$
3. Resultado:

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} = \frac{8}{15}$$

Error común

Sumar en vez de multiplicar

Un error común es hacer esto:

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} = \frac{2+4}{3+5} = \frac{6}{8} \quad (\text{Incorrecto})$$

Recuerda: solo se multiplican numeradores entre sí y denominadores entre sí.

Nota

¿Por qué se puede simplificar antes de multiplicar?

Multiplicar fracciones es como agrupar todo lo de arriba (numeradores) y todo lo de abajo (denominadores). Si algún número aparece en ambos lados, podemos dividir por ese número antes de hacer la multiplicación, lo que simplifica el cálculo sin cambiar el resultado.

Esto funciona gracias a la propiedad:

$$\frac{a \cdot c}{b \cdot c} = \frac{a}{b} \quad (\text{siempre que } c \neq 0)$$

Ejemplo: $\frac{6}{5} \cdot \frac{10}{9}$

1. Descomponemos todos los números en factores:

$$\frac{6}{5} \cdot \frac{10}{9} = \frac{2 \cdot 3}{5} \cdot \frac{2 \cdot 5}{3 \cdot 3}$$

2. Cancelamos factores comunes (arriba y abajo cruzado):

$$\frac{2 \cdot 3}{\cancel{3}} \cdot \frac{\cancel{2} \cdot 5}{3 \cdot 3}$$

3. Lo que queda es:

$$\frac{3}{1} \cdot \frac{1}{9} = \frac{3}{9}$$

4. Simplificamos el resultado final:

$$\frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

¿Por qué conviene hacerlo? Evita multiplicar números grandes como $6 \cdot 10 = 60$ y $5 \cdot 9 = 45$, que luego habría que simplificar. Así reducimos esfuerzo y errores.

Error común

Solo se pueden cancelar factores, no sumas ni restos

Un error común es querer simplificar términos que están sumando o restando, como si fueran factores. Esto no se puede hacer.

Incorrecto:

$$\frac{2 + \cancel{3}}{5} \cdot \frac{\cancel{7}}{\cancel{3}} = \frac{2}{5} \cdot \frac{7}{1}$$

Aunque el número 3 aparece arriba y abajo, está sumando en la primera fracción. No se puede cancelar a menos que todo sea un producto.

Apunte teórico

¿Cómo se divide una fracción por otra?

Dividir es contar cuántas veces “cabe” un valor en otro. *Ejemplo sencillo:*

$$6 \div 2 = 3 \quad \left(\text{el } 2 \text{ “entra” tres veces en el } 6 \right)$$

1. Una situación concreta con fracciones

Imagina que tienes 6 litros de jugo y usas vasos de $\frac{1}{2}$ L. La pregunta $6 \div \frac{1}{2}$ significa: “¿cuántos vasos de medio litro puedo llenar con 6 L?”

$$6 \div \frac{1}{2} = 12$$

En cada litro caben 2 medios; en 6 litros caben $6 \times 2 = 12$ medios.

2. Lo que realmente hicimos

Observa que transformar la división en multiplicación fue natural:

$$6 \div \frac{1}{2} = 6 \times 2$$

Multiplicamos por 2 porque 2 es el número que *deshace* a $\frac{1}{2}$:

$$\frac{1}{2} \times 2 = 1$$

3. Inverso (u opuesto) multiplicativo

A todo número distinto de cero le corresponde otro número que, al multiplicarlo, da 1. Ese “compañero” se llama **inverso multiplicativo**:

$$2 \leftrightarrow \frac{1}{2}, \quad \frac{5}{3} \leftrightarrow \frac{3}{5}$$

$$\frac{c}{d} \times \frac{d}{c} = 1 \quad (c, d \neq 0)$$

4. De los números enteros a las fracciones

Si dividir entre 2 equivale a multiplicar por $\frac{1}{2}$, entonces dividir entre $\frac{c}{d}$ debe equivaler a multiplicar por su inverso $\frac{d}{c}$:

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$$

Regla general (sin trucos de memoria):

$$\boxed{\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}}$$

Dividir entre una fracción es multiplicar por su opuesto multiplicativo; la propiedad del inverso es la razón profunda detrás de la regla.

Ejemplo resuelto

¿Cuántos medios hay en 6?

1. Escribimos 6 como fracción: $\frac{6}{1}$.
2. Sustituimos la división por la multiplicación por el inverso de $\frac{1}{2}$:

$$\frac{6}{1} \div \frac{1}{2} = \frac{6}{1} \times \frac{2}{1} = \frac{12}{1}.$$

3. Resultado final: **12**.

Nota**Inverso (u opuesto) multiplicativo con números negativos**

El inverso multiplicativo de un número $k \neq 0$ es el único número que, al multiplicarlo por k , da 1. Esto funciona igual con valores negativos:

$$(-4) \times \left(-\frac{1}{4}\right) = 1, \quad \left(-\frac{2}{3}\right) \times \left(-\frac{3}{2}\right) = 1, \quad \frac{-c}{d} \times \frac{-d}{c} = 1.$$

- El inverso de -5 es $-\frac{1}{5}$.
- El inverso de $-\frac{7}{9}$ es $-\frac{9}{7}$.
- En general, el inverso de $\frac{-c}{d}$ es $-\frac{d}{c}$.

La clave es que *el signo se conserva*: un número y su inverso siempre tienen el mismo signo porque producto de dos negativos (o dos positivos) da $+1$.

Ejemplo resuelto

Dividir fracciones: $\frac{3}{4} \div -\frac{2}{5}$

1. Mantén la primera fracción: $\frac{3}{4}$.
2. Invierte la segunda: $-\frac{2}{5} \rightarrow -\frac{5}{2}$.
3. Multiplica numeradores y denominadores:

$$\frac{3}{4} \times -\frac{5}{2} = -\frac{3 \cdot 5}{4 \cdot 2} = -\frac{15}{8}.$$

4. Resultado final: $-\frac{15}{8}$.

Error común

Error frecuente: olvidar invertir la segunda fracción

$$\frac{3}{4} \div \frac{2}{5} \neq \frac{3 \cdot 2}{4 \cdot 5}.$$

La división correcta es:

$$\frac{3}{4} \div \frac{2}{5} = \frac{3}{4} \times \frac{5}{2}.$$

Advertencia

¡Cuidado! No se puede dividir por cero

Si el numerador de la segunda fracción es 0, su inverso tendría 0 en el denominador, y la operación deja de estar definida:

$$\frac{3}{4} \div \frac{0}{5} = \frac{3}{4} \times \frac{5}{0} \quad (\text{indefinido: el 0 no puede quedar abajo}).$$

Nunca permitas un 0 en el denominador al invertir.

Ejercicios propuestos

Resuelve los siguientes ejercicios. Simplifica siempre que sea posible y escribe el resultado como fracción irreducible o número entero.

1. $\frac{2}{3} \times \frac{5}{7}$

5. $\frac{5}{6} \times 9$

9. $\frac{11}{14} \times -\frac{7}{3}$

2. $\frac{3}{8} \div \frac{2}{5}$

6. $4 \div \frac{2}{3}$

10. $\frac{5}{2} \times \frac{4}{5}$

3. $-\frac{4}{9} \times \frac{3}{5}$

7. $\frac{3}{10} \times \frac{5}{12} \times 6$

11. $\frac{5}{18} \div \frac{25}{36}$

4. $\frac{7}{12} \div -\frac{1}{3}$

8. $-\frac{8}{15} \div -\frac{4}{5}$

12. $8 \div (-\frac{16}{3})$

Apunte teórico

Multiplicaciones y divisiones encadenadas

Si aparecen varias fracciones seguidas, podemos:

1. Cambiar todas las divisiones por multiplicaciones usando el inverso.
2. Agrupar todo en un solo numerador y un solo denominador.
3. Simplificar antes de multiplicar para evitar números grandes.

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{5} \div \frac{1}{2} = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{1} = \frac{2 \cdot \cancel{3} \cdot 2}{\cancel{3} \cdot 5 \cdot 1} = \frac{4}{5}$$

Apunte teórico

Fracciones complejas

Se llaman así a expresiones donde el numerador o el denominador (o ambos) ya son fracciones.

Método 1 (desmenuzar): Resuelve primero el numerador, luego el denominador y, por último, divide.

Método 2 (m.c.m.): Multiplica toda la expresión por el mínimo común múltiplo de los denominadores internos para “limpiar” fracciones de un solo paso.

Ejemplo resuelto

$$\frac{1}{1 + \frac{1}{2}} \quad (\text{ejemplo a) de la imagen})$$

Método 1: $1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$. Entonces $\frac{1}{\frac{3}{2}} = \frac{2}{3}$.

Método 2: Multiplica arriba y abajo por 2 (m.c.m. de 2):

$$\frac{1}{1 + \frac{1}{2}} \cdot \frac{2}{2} = \frac{2}{2 + 1} = \frac{2}{3}.$$

Advertencia

No intentes “cancelar” directamente a menos que todo sea producto. Trabaja siempre con uno de los dos métodos anteriores.

Ejercicios propuestos

a) $\frac{1}{1 + \frac{1}{2}}$

b) $\frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{5}{6}}}$

c) $\frac{2 + \frac{1}{3}}{1 + \frac{3}{4}}$

d) $\frac{1}{1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{3}}}$

e) $\frac{1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{3}}}{1 + \frac{1}{4}}$

f) $\frac{\frac{1}{2 + \frac{1}{3}}}{\frac{3}{4 + \frac{1}{2}}}$

g) $1 + \frac{\frac{1}{2 + \frac{1}{3 + \frac{1}{4}}}}{\frac{5}{6 + \frac{1}{7}}}$

Apunte teórico

Fracciones con variables

Una fracción algebraica se comporta como una fracción numérica, pero —además de simplificar— debes:

- Factorizar para encontrar factores comunes.
- Indicar la *restricción*: el denominador nunca puede ser cero.

Ejemplo resuelto

Simplifica y multiplica

$$\frac{2x}{x+1} \times \frac{x+1}{3x}.$$

$$\frac{2\cancel{x}(x+1)}{3\cancel{x}(x+1)} = \frac{2}{3}, \quad x \neq -1, x \neq 0.$$

Error común

No simplifiques términos sumados

$$\frac{x+2}{x+5} \neq \frac{\cancel{x}+2}{\cancel{x}+5}.$$

Solo puedes cancelar *factores*, no sumas.

Ejercicios integradores (fracciones algebraicas & factorización)

Une los conocimientos de este capítulo con las técnicas de factorización vistas anteriormente. Para cada ejercicio:

- Factoriza todo lo posible.
- Simplifica la fracción resultante.
- Indica las restricciones (valores que anulan denominadores).

1. $\frac{2x^2 + 6x}{4x}$

2. $\frac{x^2 - 9}{x + 3}$

3. $\frac{4a^2 - 16}{2a}$

4. $\frac{x^2 - 4}{x + 2} \times \frac{x}{x - 2}$

5. $\frac{2x}{x^2 - 4x + 4} \div \frac{x}{x - 2}$

6. $\frac{3x^2 - 12x}{9x - 36}$

7. $\frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 9} \times \frac{x + 3}{x - 2}$

8. $\frac{a^2 - b^2}{a^2 + 2ab + b^2}$

9. $\frac{6y}{y^2 - 9} \div \frac{2}{y + 3}$

10. $\frac{x^2 - 4x + 4}{2x - 4}$

11. $\frac{x^2 - 1}{x^2 - x - 2} \times \frac{x - 2}{x - 1}$

12. $\frac{4m^2 - 25}{2m - 5} \times \frac{m + 5}{2m + 10}$

Problemas desafiantes

Resuelve o demuestra lo que se pide en cada caso.

1. **Receta.** Para una torta se necesitan $\frac{3}{4}$ de taza de azúcar. Si deseas hacer $\frac{5}{2}$ tortas, ¿cuántas tazas de azúcar necesitas en total?

2. **Depósito de agua.** Un estanque está lleno en sus $\frac{3}{5}$. Después se extrae $\frac{1}{4}$ del contenido y luego se añaden $\frac{1}{6}$ del volumen total del estanque.

a) ¿Qué fracción del estanque queda ahora llena?

b) ¿Queda más o menos de la mitad? Justifica.

3. **Fracción infinita.** Evalúa

$$1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2 + \ddots}}}$$

(Indica el valor al que converge la expresión).

4. **Comparación razonada.** Sin llevar todo a decimal, determina cuál es mayor:

$$\frac{7}{12} \quad \text{o} \quad \frac{5}{9}.$$

Muestra dos métodos distintos.

5. **Enteros que satisfacen una igualdad fraccionaria.** Halla todos los enteros positivos n que cumplen

$$\frac{n}{n+1} \times \frac{n+2}{n+3} = \frac{3}{10}.$$

Síntesis final

Las fracciones son el lenguaje de las partes: representan una misma unidad dividida de distintas maneras. Dominar su simplificación, comparación y operación (suma, resta, multiplicación, división, fracciones complejas y algebraicas) significa poder:

- Cambiar de “forma” sin cambiar de “valor”, detectando fracciones equivalentes.
- Pasar de la aritmética al álgebra al integrar factorización y restricciones de denominador.
- Resolver problemas numéricos y simbólicos — desde repartir cantidades hasta modelar razones entre variables — con confianza y eficiencia.

En resumen: comprender fracciones, sus inversos y su relación con el factor común es la base sólida sobre la que se construyen los capítulos siguientes de álgebra.